CSI JavaScript

Actividad 2 · Variables y tipos de datos

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Predecir y justificar el resultado de expresiones JavaScript antes de ejecutarlas.

Contenidos trabajados

- let y const
- Tipos primitivos
- typeof
- Conversión explícita e implícita
- Valores truthy y falsy

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Parte del siguiente código:
    - let a = "12";
    - let b = 7;
    - let c = true;.
2. Antes de ejecutar cada operación, anota el resultado y el tipo de typeof a. Las operaciones a ejecutar son: a + b, +a + b, Boolean(a), Number(a), c + b y a === 12.
3. Ejecuta las expresiones y compara la predicción con el resultado real. Usa para ello la sentencia JavaScript: console.log({ expresion: 'a + b', resultado: a + b, tipo: typeof (a + b) });
4. Explica qué conversiones realiza JavaScript en cada caso.
5. Analiza diez expresiones adicionales consideradas sorprendentes:
    - "5" + 2 // "52"
    - "5" - 2 // 3
    - null == undefined // true
    - null === undefined // false
    - Boolean("") // false
    - Boolean("0") // true
    - Number("") // 0
    - typeof NaN // "number"
    - NaN === NaN // false
    - 0.1 + 0.2 // 0.30000000000000004

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.
Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_02, dentro de ella un index.html con el código javaScript en el body en una etiqueta <script>.
Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Busca otras tres expresiones y redacta una explicación técnica sin limitarte a indicar el resultado.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
Resultados principales:
typeof a              // "string"
a + b                 // "127"; + concatena porque a es string
+a + b                // 19; el + unario convierte "12" en 12
Boolean(a)            // true; una cadena no vacía es truthy
Number(a)             // 12
c + b                 // 8; true se convierte en 1
a === 12             // false; distinto tipo


Introduce este script en un HTML vacío.
```

```
<script>
    let a = "12";
    let b = 7;
    let c = true;


        console.log({ expresion: 'a + b', resultado: a + b, tipo: typeof (a + b) });
        console.log({ expresion: '+a +b', resultado: +a + b, tipo: typeof (+a + b) });
        console.log({ expresion: 'Boolean(a)', resultado: Boolean(a), tipo: typeof (Boolean(a)) });
        console.log({ expresion: 'Number(a)', resultado: Number(a), tipo: typeof (Number(a)) });
        console.log({ expresion: 'c + b', resultado: c + b, tipo: typeof (c + b) });
        console.log({ expresion: 'a === 12', resultado: a === 12, tipo: typeof (a === 12) });


</script>
```

```
De modo similar al caso anterior, haz las operaciones mencionadas usando console.log y typeof, para
visualizar su ejecución y resultado.
Explica los resultados revisando la teoría.

Diez expresiones comentadas:
"5" + 2               // "52"
"5" - 2               // 3
null == undefined     // true
null === undefined    // false
Boolean("")           // false
Boolean("0")          // true
Number("")            // 0
typeof NaN            // "number"
NaN === NaN           // false
0.1 + 0.2             // 0.30000000000000004

Comprobación recomendada:
```

```
console.log({ expresion: 'a + b', resultado: a + b, tipo: typeof (a + b) });
```